

PRÁCTICA 3 - Cálculo Diferencial

1. En cada uno de los siguientes casos, calcular el cociente incremental en el punto $a \in \mathbb{R}$ indicado, determinar si la función es derivable en a y, si existe, calcular su derivada en el punto a .

-a- $H(t) = \sqrt{5 - 4t}$, $a = -1$.

-c- $f(x) = \cos(x)$, $a = 0$.

-b- $\varphi(z) = z + \frac{9}{z}$, $a = -3$.

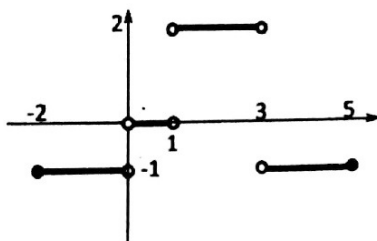
-d- $g(t) = |t|$, $a = 0$.

2. Se sabe que la función $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, donde $f(t) = t^3 - t^2 - t$, indica la posición de una partícula en el instante t . Se pide:

- a- Calcular la velocidad promedio en un intervalo de tiempo $[a, a + h]$ (cociente incremental) para cada $a \in \mathbb{R}^+$.
- b- Hallar la velocidad de la partícula en cada tiempo $a > 0$, utilizando la definición de derivada de una función en un punto.
- c- Hallar el o los valores de a para los cuales la velocidad es nula.

3. Utilizar la siguiente información para trazar la gráfica de la función f en el intervalo $[-2, 5]$:

- a- $f(-2) = 3$,
- b- f es continua,
- c- la gráfica de f' es la que se muestra en la figura.



4. Dada la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 2, \\ ax + b, & x < 2. \end{cases}$$

determinar los posibles valores de a y b para los cuales la función g es derivable en el punto 2 y calcular, a continuación, la función derivada de la función g .

5. Sea la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, donde

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 1, & x \geq 0, \\ x^3 + 1, & x < 0. \end{cases}$$

- a- Mostrar que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x)$.
- b- Analizar la existencia de las derivadas laterales de la función f en el punto 0.

- c- Analizar la derivabilidad de la función f en el punto 0.
6. Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = \frac{1}{x}$.
- a- A partir de la definición de derivada en un punto demostrar que la función f es derivable en su dominio y, además, $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.
 - b- Mostrar que la recta tangente a la gráfica de la función f en un punto cualquiera se interseca con la misma en un único punto.
7. Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, donde D es un subconjunto de $\mathbb{R}$ simétrico con respecto al origen.
- a- Probar que si f es una función par y derivable en un punto $x \in D$ entonces es también derivable en el punto $-x$, resultando en tal caso $f'(-x) = -f'(x)$.
 - b- Probar que si f es una función impar y derivable en un punto $x \in D$ entonces es también derivable en el punto $-x$, resultando en tal caso $f'(-x) = f'(x)$.
 - c- De lo anterior, obtener que la función derivada de una función par (impar) es una función impar (par).
8. Hallar la función derivada de cada una de las siguientes funciones, indicando su dominio.
- a- $f_1(x) = x^2 + x + 2$;
 - b- $f_2(x) = \frac{-3x}{x+1}$;
 - c- $f_3(x) = x^4 + 2 \sin x$;
 - d- $f_4(x) = \frac{2 - \sin x}{2 - \cos x}$;
 - e- $f_5(x) = x^5 \cos x$;
 - f- $f_6(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^{-2} \tan x$.
9. Una pelota es lanzada en forma recta hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 49m/seg. La altura en el instante t viene dada por la función
- $$x(t) = -4,9t^2 + 49t.$$
- a- Determinar la altura máxima alcanzada por la pelota.
 - b- Calcule la velocidad de la pelota cuando se encuentra a 19,6m del suelo y va hacia arriba.
10. Un objeto se mueve por una línea recta con velocidad dada por la función $v(t) = 4t^5$. Hallar la aceleración en el instante $t = 2$.
11. Hallar la ecuación de las rectas tangente y normal a la gráfica de la función $f(x) = 2x - \frac{1}{x}$ en el punto de abscisa $x = \frac{1}{2}$.
12. Sea la función
- $$h(x) = \begin{cases} -\frac{x^3}{3} + x, & x \leq 0, \\ -\frac{x^2}{2} + bx + c, & x > 0. \end{cases}$$
- a- Determinar los valores de b y c para que la función h sea derivable en $\mathbb{R}$. Justificar.
 - b- Para los valores encontrados en el ítem anterior, realizar la gráfica de la función h' .
13. Hallar las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de la función $f(x) = x^3 - 12x$ que sean paralelas al eje x .
14. Si $f(0) = 1$, $f'(0) = 2$, $g(4) = 0$, $g'(4) = -1$ y la función h está definida por $h(x) = [f(g(x))]^2 + x$, hallar $h'(4)$.
15. Hallar las derivadas de las siguientes funciones, sobreentendiendo que los resultados son válidos para los valores en que está definida cada función:

-a- $f_1(x) = \left(\frac{x^2}{8} + x - \frac{1}{x}\right)^4$,

-d- $f_4(x) = \left(\frac{1 + \cos x}{\sin x}\right)^{-2}$,

-b- $f_2(x) = \cos x \left(\frac{\sin x}{x}\right)$,

-e- $f_5(x) = \tan \frac{x}{2} + \frac{1}{\cos^2 x}$,

-c- $f_3(x) = \frac{\cos(\sin x)}{x}$,

-f- $f_6(x) = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^3 (3-2x)^2$.

16. Sea $f(x) = \tan x$ definida para todo $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Si su función inversa es $f^{-1}(y) = \arctan y$, con $y \in \mathbb{R}$, demostrar que:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{1+y^2}, \text{ para } y \in \mathbb{R}.$$

17. Sea la función $f(x) = x + \sin x + 1$, para todo $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

-a- Demostrar que f admite inversa.

-b- Calcular $(f^{-1})'(1)$.

18. Hallar las derivadas de las siguientes funciones, sobreentendiendo que los resultados son válidos para los valores en que está definida cada función.

-a- $f_1(x) = 2x^{\frac{3}{2}} - 3\left(x^{-\frac{3}{2}} + \pi^{\frac{1}{7}}\right)$,

-f- $f_6(x) = \left(\arcsin x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$,

-b- $f_2(x) = \frac{x}{\sqrt{x}} - \sqrt{x}$,

-g- $f_7(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$,

-c- $f_3(x) = \frac{x\sqrt{x}}{\sqrt{3} + \sqrt{x}}$,

-h- $f_8(x) = \arcsin \sqrt{x+1}$,

-d- $f_4(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{1 + \cos 2x}}$,

-i- $f_9(x) = \arcsin x + \arccos x$,

-e- $f_5(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$,

-j- $f_{10}(x) = \arctan \left(\frac{1-x}{1+x}\right)$.

19. Dada la función $f(x) = \sqrt{x+3}$

a) Encontrar una aproximación lineal para f en $a = 1$.

b) Utilizar el ítem anterior para obtener una aproximación de los números $\sqrt{3,98}$ y $\sqrt{4,05}$.

c) ¿Las aproximaciones obtenidas en el ítem anterior son sobreestimaciones o subestimaciones?

20. Utilizar la aproximación lineal de una adecuada función para hallar un valor aproximado de los siguientes números:

a) $\sqrt[3]{1,1}$

b) $\sqrt[4]{15,8}$

c) $\sin 3$

21. Sea f la función cuya ley es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3} - x & x \leq 3, \\ 6 & x > 3. \end{cases}$$

Determinar si f posee extremos relativos y absolutos.

22. Aplicando el teorema de Rolle, demostrar que la ecuación cúbica $x^3 - 3x + b = 0$ no puede tener más de una raíz en el intervalo $[-1, 1]$, cualquiera sea el valor de b .

23. Se define la función f como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3-x^2}{2} & x \leq 1, \\ \frac{1}{x} & x > 1. \end{cases}$$

- a- Dibujar la gráfica de f para el intervalo $[0, 2]$.
 - b- Probar que f satisface las condiciones del teorema del valor medio en el intervalo $[0, 2]$ y determinar todos los valores medios dados por el teorema.
24. Sea $f(x) = 1 - x^{\frac{2}{3}}$. Probar que $f(1) = f(-1) = 0$ pero que f' no tiene raíces en el intervalo $[-1, 1]$. Explicar por qué este resultado no contradice el teorema de Rolle.
25. Probar que la ecuación $x^2 = x \sin x + \cos x$ se verifica exactamente para dos valores de x .
26. Una esfera crece de tal forma que su radio aumenta a razón de 1 mm por segundo. ¿A qué velocidad cambia su volumen cuando su radio es de 3cm?
27. Un depósito de 3m de altura tiene la forma de un cono con el vértice hacia abajo. El radio en la parte superior es de 1,25m. Se le echa agua a razón de $0,15\text{m}^3$ por minuto, ¿a qué velocidad se está elevando el agua si la profundidad de ésta es de 1,5m?